



实验报告

2025

姓名

班级

组别

实验日期 2025.4.21

实验名称 三相电路的电压和电流测量

实验指导老师

成绩

实验目的：• 加深理解三相电路中线电压与相电压，线电流与相电流之间的关系。

• 掌握三相电路的正确连接、测量方法。

• 研究三相不对称负载为星形联结时，中心点的位移和中性线所起的作用。

实验原理：• 三相电源

三相电源能产生三个频率相同，相位互异的随时间按正弦函数变化的电动势。若每相电动势振幅相等，相位依次差 120° ，则称三相电动势。

三相对称电源：产生对称三相电动势且各相阻抗相等的电源。

$$U_u = U_{pm} \cos(\omega t)$$

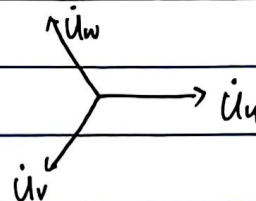
$$\dot{U}_u = U_{pm} \angle 0^\circ$$

$$U_v = U_{pm} \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$\dot{U}_v = U_{pm} \angle -120^\circ$$

$$U_w = U_{pm} \cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$\dot{U}_w = U_{pm} \angle 120^\circ$$



正序： $u \rightarrow v \rightarrow w$ 。

负序则反之。

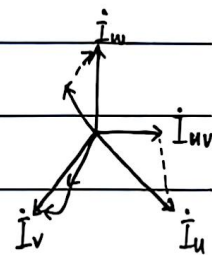
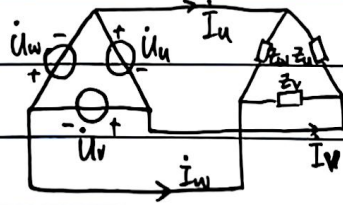
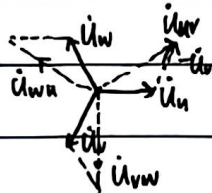
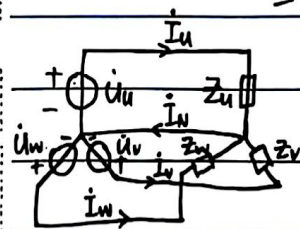
• 三相电路的负载。

连接方式：星形联结和三角形联结。

电源或负载各自的电压称相电压，各相电流为相电流；端线之间的电压称为线电压，流过各端线的电流称线电流，流过中线的电流称为中线电流。

三根端线 + 一根中线 = 三相四线制。无中线 $\rightarrow$ 三相三线制。

• 三相电路的联结。



$$U_{uv} = U_u - U_v = U_u \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ \quad \text{当星形电源}$$

$$U_{vw} = U_v - U_w = U_v \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ \quad \text{和负载均对称,}$$

$$U_{wu} = U_w - U_u = U_w \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ. \quad U_L = \sqrt{3} U_P$$

星形(Y形)联结。

$$I_L = I_P$$

$$I_u = I_{uv} \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ \quad \text{当三角形电源}$$

$$I_v = I_{vw} \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ \quad \text{和负载均对称,}$$

$$I_w = I_{wu} \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$I_L = \sqrt{3} I_P$$

三角形(Δ形)联结。

$$U_L = U_P$$



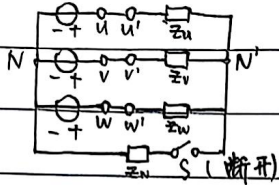


实验报告

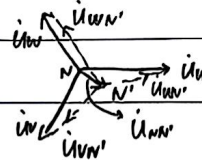
姓名: _____ 班级: _____ 组别: _____ 实验日期: _____
实验名称: _____ 实验指导老师: _____ 成绩: _____

• 不对称三相电路

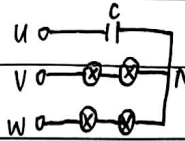
电源三相对称, 负载不对称, 即 $Z_u \neq Z_v \neq Z_w$, 会出现中性点位移。



$$\dot{U}_{NN'} = \frac{\dot{U}_u}{Z_u} + \frac{\dot{U}_v}{Z_v} + \frac{\dot{U}_w}{Z_w} \cdot \frac{1}{\frac{1}{Z_u} + \frac{1}{Z_v} + \frac{1}{Z_w}}$$



• 三相电源的相序测定



$$\dot{U}_{NN'} = \frac{j\omega C \cdot \dot{U}_u + \frac{\dot{U}_v}{R} + \frac{\dot{U}_w}{R}}{j\omega C + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} \approx (-0.2 + j0.6) \dot{U}_u$$

$$\dot{U}_{uN'} = 1.5 \angle -101.5^\circ \dot{U}_u \quad \dot{U}_{wN'} = 0.4 \angle 138^\circ \dot{U}_u$$

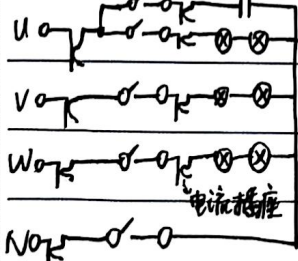
故 $U_{uN'} = 1.5 U_u$, $U_{wN'} = 0.4 U_u$

若电容元件为U相, 白炽灯泡较亮为V相, 较暗为W相。

• 实验内容: 1. 测相序, 如上图, $C = 4\mu F$, 白炽灯 $P = 40W$, $U = 220V$ 。

2. 三相四线制, 负载星形联结。

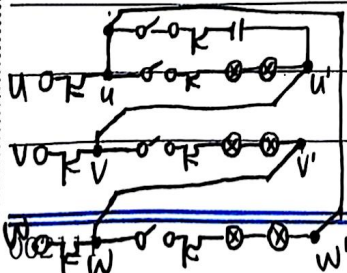
三相负载情况	U_{uv}	U_{vw}	U_{wu}	U_u	U_v	U_w	$U_{NN'}$	I_u	I_v	I_w	I_N
负载对称	392	391	389	223	223	222	0	0.127	0.124	0.125	4.81(mA)
U相为4μF.C	392	391	390	223	224	222	0	0.294	0.124	0.125	0.318
X U相开路											



3. 三相三线制, 负载星形联结。

三相负载情况	U_u	U_v	U_w	$U_{NN'}$	I_u	I_v	I_w
负载对称	220	226	223		0.127	0.126	0.125
U相为4μF.C	200	435	230		0.256	0.174	0.127
U相开路	337	197	193		0	0.116	0.116
X U相短路							

4. 三相三线制, 负载Δ形联结



三相负载情况	I_u	I_v	I_w	I_{uv}	I_{vw}	I_{wu}
负载对称	0.291	0.291	0.287	0.170	0.165	0.166
UV相为4μF.C	0.378	0.652	0.286	0.506	0.165	0.166
UV相为开路	0.167	0.165	0.287	0	0.165	0.167





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

思考题: 1. 相序器工作原理: 设 $X_C = X_{R1} = X_{R2}$

$$U_{UN} = U \angle 0^\circ, U_{VN} = U \angle 120^\circ, U_{WN} = U \angle -120^\circ. \quad \text{中性点位移电压 } U_{NN'} = \frac{j\omega C \cdot U_{UN} + \frac{1}{R} U_{VN} + \frac{1}{R} U_{WN}}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$= 0.652 U \angle 108.4^\circ$$

$$V \text{相: } U_{VN'} = U_{VN} - U_{NN'} = 1.5 U \angle -101.5^\circ$$

$\Rightarrow V \text{相电压} > W \text{相电压}.$

$$W \text{相: } U_{WN'} = U_{WN} - U_{NN'} = 0.4 U \angle 138.4^\circ$$

$\therefore$ 在三相三线制, 不对称星形联结时, V 相灯亮于 W 相灯.

2. 1) 三相四线制工作特点: 负载对称时, 相电压为线电压 $\sqrt{3}$ 倍.

中线电流为三相电流之和; 三相间互不干扰.

2) 不能. 安装保险丝后, 任一相短路均可能将中线烧断. 而中线断开后, 三相电压不平衡会损坏用电器.

3. 某相电源断开后, 与其相接灯泡变暗, 与其无关灯泡亮度不变.

原因: 断开一相电源后, 原与其相接的两灯泡串联接于其它两线间, 亮度变暗.



扫描全能王 创建

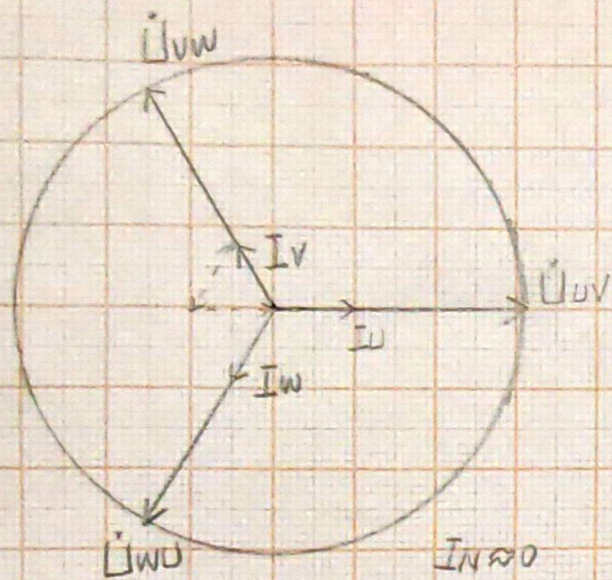


图1: 三相四线制
负载对称

星形
联结

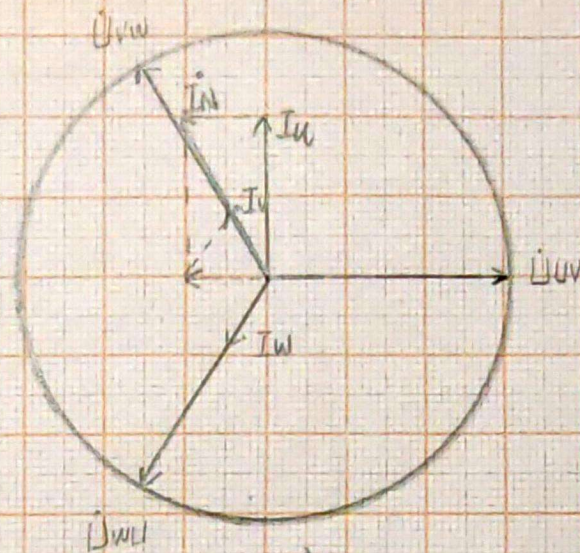


图2: 三相四线制
U相为4μF电容

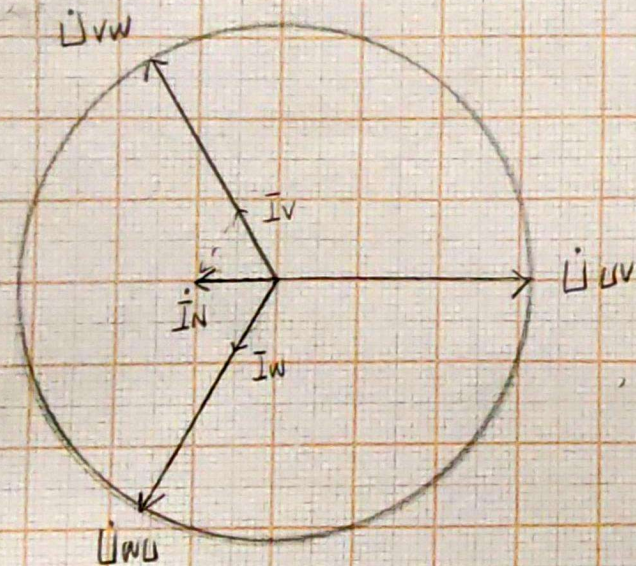


图3: 三相四线制
U相开路



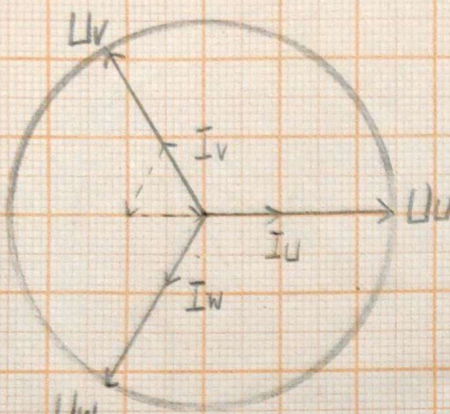


图1: 负载对称

三相三线制
星形联结

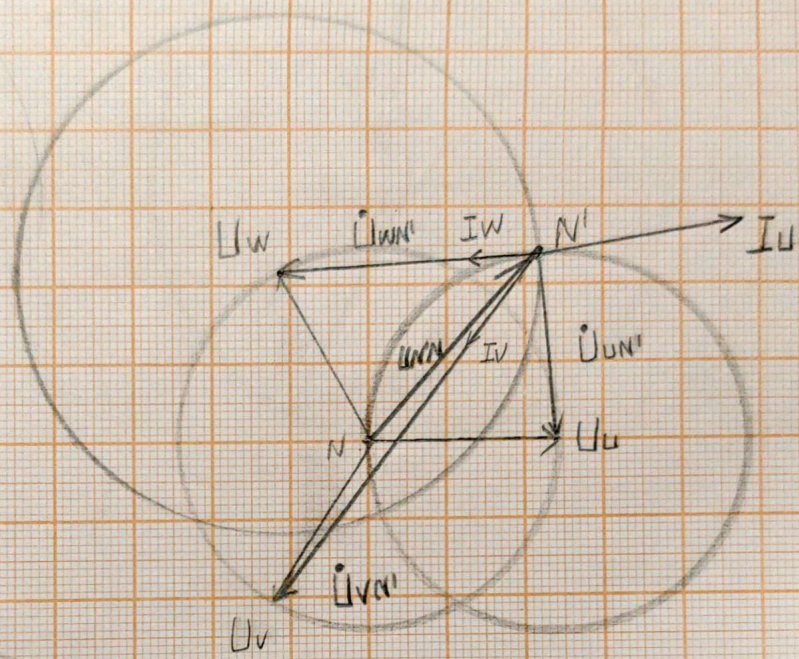


图2:
U相为4μF电容

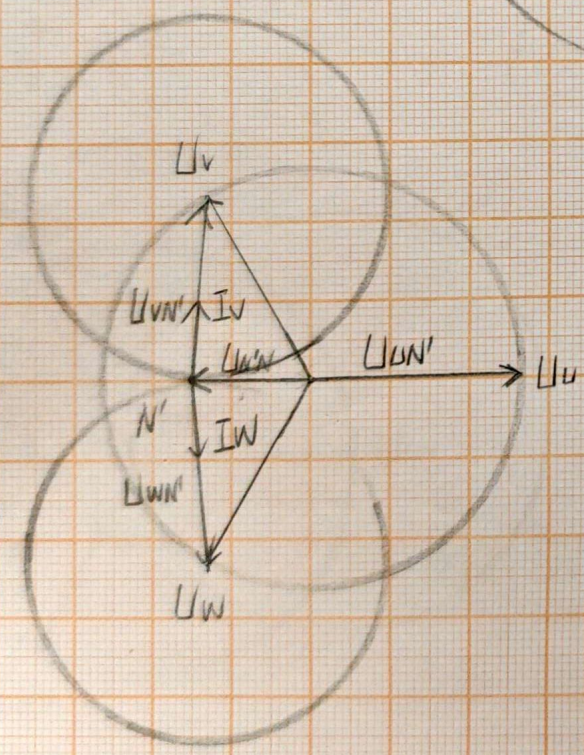


图3: U相开路

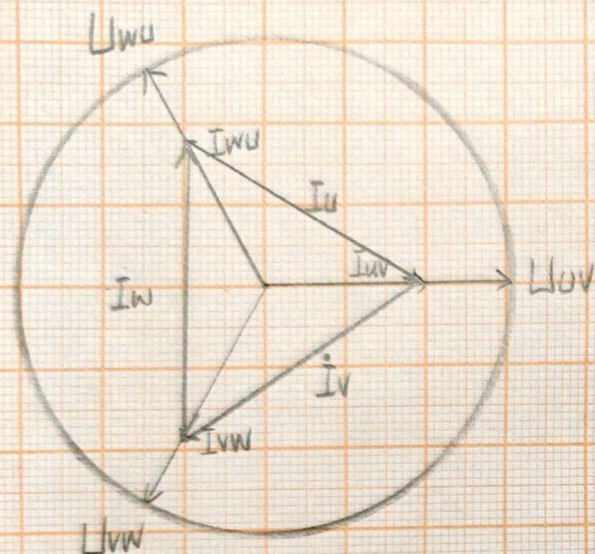


图1: 负载对称

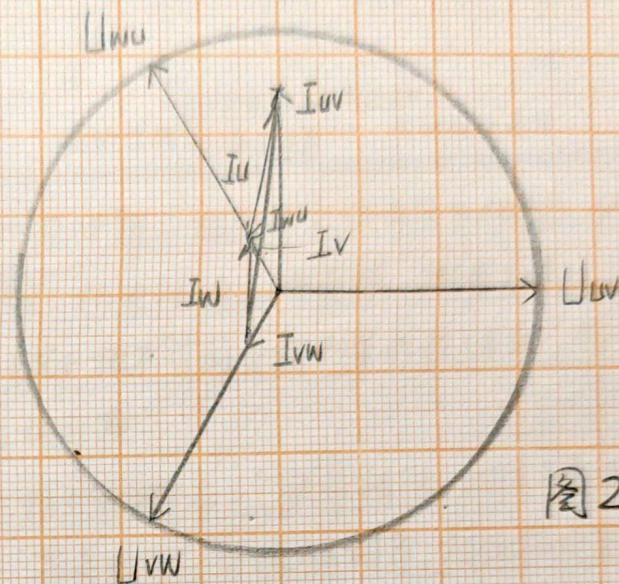


图2: UV相为4μF电容

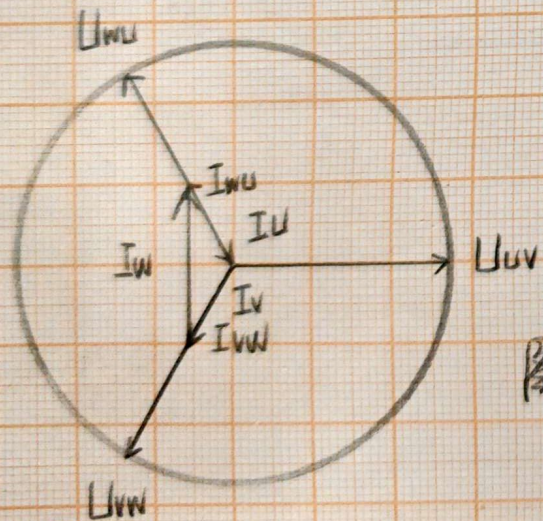


图3: UV相为开路

三相三线制
三角形联结

